

Ценз мобильности: замкнутые формы и максимумы

Монография T03 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: мобильность, замкнутая форма, максимум, ценз

Ценз мобильности: замкнутые формы и максимумы

Монография T03 программы chess-dynamics-lab

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: мобильность, замкнутая форма, максимум, ценз

Постановка задачи

Мобильность фигуры на пустой доске — число клеток, которые она атакует, — фундаментальный кинетический параметр частицы. Именно мобильность входит как кинетический член в лагранжиан позиции (T05) и как вес в частицу-упорядочивание поиска (T10). Задача — получить замкнутые формулы мобильности всех фигур как функций координат клетки, доказать максимумы и полные суммы, и зафиксировать аргмаксимумы. Все числа проверяются протоколом C3.

Теорема

Теорема T03 (ценз мобильности). На пустой доске 8×8 мобильности как функции клетки (f, r) , $0 \leq f, r \leq 7$, таковы: ладья — константа 14; слон — $14 - |f - r| - |f + r - 7|$; ферзь — сумма ладьиной и слоновьей; король — 3, 5 или 8 (углы, кромка без углов, внутренность); конь — от 2 до 8 по таблице смещений. Максимумы: король 8, конь 8, слон 13, ладья 14, ферзь 27; аргмаксимум ферзя и слона — центральный блок $\{d4, e4, d5, e5\}$, аргмаксимум ладьи — вся доска, аргмаксимумы короля и коня — их центральные зоны. Полные суммы по доске: король 420, конь 336, слон 560, ладья 896, ферзь 1456.

Доказательство

Ладья атакует все клетки своей вертикали, кроме собственной (7 штук), и все клетки своей горизонтали, кроме собственной (7 штук); вертикаль и горизонталь пересекаются только в собственной клетке, поэтому наложения нет и мобильность равна $7 + 7 = 14$ из любой клетки — константа.

Слон ходит по двум диагоналям, проходящим через клетку. Длина диагонали направления $(+1, +1)$, проходящей через (f, r) , равна $8 - |f - r|$: смещение $f - r$ постоянно вдоль неё и пробегает значения от $-(7 - |f - r|)$ до $+(7 - |f - r|)$ — ровно $8 - |f - r|$ клеток. Вычитая саму клетку, получаем $7 - |f - r|$ атакованных клеток на этой диагонали. Аналогично антидиагональ направления $(+1, -1)$ имеет длину $8 - |f + r - 7|$ и даёт $7 - |f + r - 7|$ атакованных клеток. Диагонали пересекаются только в самой клетке, поэтому мобильность слона равна $(7 - |f - r|) + (7 - |f + r - 7|) = 14 - |f - r| - |f + r - 7|$. Максимум достигается при $f = r \in \{3, 4\}$ и $f + r = 7$, то есть на клетках, для которых обе величины $|f - r|$ и $|f + r - 7|$ минимальны: центральный блок $d4, e4, d5, e5$ даёт $14 - 0 - 1 = 13$ (для $d4$: $|f - r| = 0$, $|f + r - 7| = 1$) — и это максимум, поскольку обе вычитаемые величины неотрицательны и их сумма равна 1 на всём центральном блоке.

Ферзь объединяет линии ладьи и диагонали слона; их пересечение — только собственная клетка, поэтому формула ферзя есть сумма $14 + (14 - |f - r| - |f + r - 7|) = 28 - |f - r| - |f + r - 7|$. Максимум 27 достигается на том же центральном блоке, аргмаксимум совпадает со слоновым. Король атакует до 8 соседних клеток: в углу доступны 3, на кромке без углов 5, во внутренности 8; сумма $12 + 120 + 288 = 420$ получена прямым подсчётом клеток каждого типа: 4 угла, 24 кромки без углов, 36 внутренних клеток.

Конь: восемь смещений $(\pm 1, \pm 2)$, $(\pm 2, \pm 1)$; мобильность равна 8 минус число смещений, выводящих за кромку. Полная таблица степеней (2 в углах, 3 и 4 на кромке, 6 в углово-диагональном кольце, 8 в центре) проверяется прямым пересчётом; её сумма равна 336 — в согласии с T02, где $336/2 = 168$ рёбер конькового графа. Максимум 8 достигается на 16 центральных клетках ($c3-f6$). Все полные суммы: ладья $64 \cdot 14 = 896$; слон $\sum (14 - |f - r| - |f + r - 7|) = 896 - 168 - 168 = 560$; ферзь $896 + 560 = 1456$; король 420; конь 336. Теорема доказана.

Протокольные данные

Ценз мобильности (проверка СЗ)

Фигура	Максимум	Аргмаксимум	Сумма по доске
Король	8	26 внутренних клеток	420
Конь	8	16 центральных клеток	336
Слон	13	d4, e4, d5, e5	560
Ладья	14	все 64 клетки	896
Ферзь	27	d4, e4, d5, e5	1456

Итог

Получены замкнутые формулы мобильности всех пяти фигур, доказаны максимумы 8/8/13/14/27 с точными аргмаксимумами и полные суммы 420/336/560/

896/1456. Механизм — геометрия диагональных длин плюс двукратный подсчёт; согласование с цензом рёбер T02 полное (суммы мобильностей равны числам ориентированных ходов графов). Эти константы — кинетические веса всей дальнейшей теории: лагранжиана (T05), полей угроз (T04) и эвристики поиска (T10).

Верификация

Проверка: `python3 dynamics.py --run C3` либо строка C3 полиглот-ядра. Таблицы мобильности строятся перебором всех 64 клеток для каждой фигуры, замкнутые формы и суммы сравниваются с вычисленными; расхождений нет — PASS во всех семи реализациях.

© 2026 Исаев Исхак Хамзатович · chess-dynamics-lab · Индивидуальная исключительная лицензия